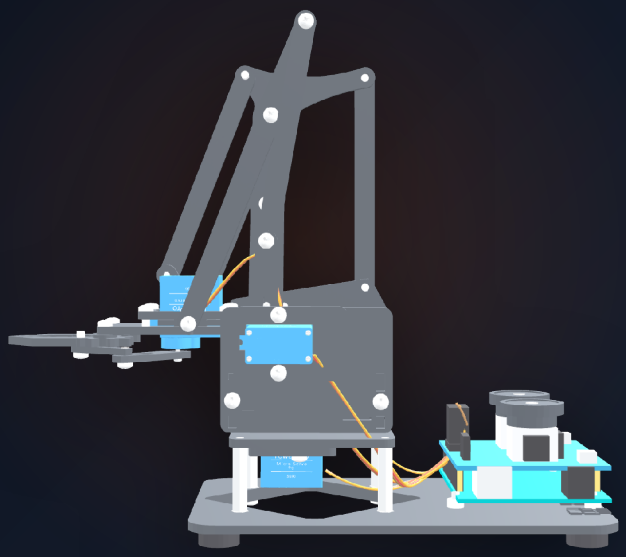
MANUAL TÉCNICO DE ENGENHARIA & FABRICAÇÃO 3D

BRAÇO ROBÓTICO 4-DOF

Especificação completa de componentes, cinemática de paralelogramo, lista quantitativa de materiais (BOM), catálogo tridimensional e guia minucioso de montagem passo a passo.

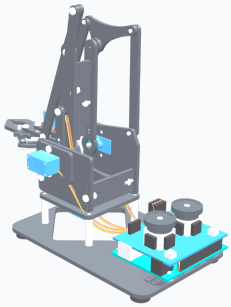


GRAUS DE LIBERDADE	PEÇAS IMPRESSAS 3D	VOLUME DE IMPRESSÃO	ATUADORES SUPORTADOS
4 Eixos (Yaw, Pitch, Elbow, Claw)	28 Componentes STL	256 × 256 × 256 mm (A1)	4x Servomotores SG90 / MG90S

1 Visão Geral do Conjunto & Cinemática (braco_completo_original.stl)

Inspeção ortogonal e isométrica do modelo montado, envelope cinemático e arquitetura de paralelogramo.

FIGURA 1.1 — CONJUNTO COMPLETO MONTADO (PERSPECTIVA ISOMÉTRICA REALISTA)



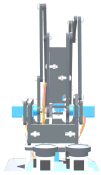
Render do modelo GLB completo: 29 peças impressas, 4 servos SG90, Arduino Uno + Shield Joystick Duplo, 4 espaçadores da base e chicote elétrico.

FIGURA 1.2 — VISTA EXPLODIDA ESTRUTURAL DOS COMPONENTES

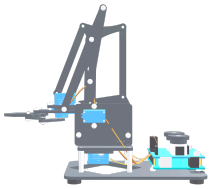


Vetorização de desmontagem mostrando as linhas de inserção dos 4 servomotores e articulações.

PROJEÇÕES ORTOGONAIS DE ENGENHARIA (ESCALA 1:2.5)



VISTA FRONTAL
Altura máxima: 215 mm



VISTA LATERAL
Alcance horizontal: 185 mm



VISTA SUPERIOR
Base: 95 × 145 mm

ARQUITETURA CINEMÁTICA: PARALELOGRAMO DUPLO ARTICULADO

O mecanismo adota tirantes de paralelogramo acionados por servomotores concentrados na base giratória. Esta arquitetura reduz a inércia rotacional transferindo o peso dos atuadores para a mesa inferior. **Capacidade de Carga Útil (Payload Calibrado):** 35 g a 40 g com atuadores SG90 (limite de stall térmico de 0.17 Nm no ombro) ou até 100 g mediante upgrade dos servos 2 e 3 para MG90S metálicos. **Envelope de Movimento com Margem de Segurança:** Eixo 1 (Base/Yaw) 0° a 180° • Eixo 2 (Ombro/Pitch 1) 35° a 145° (anti-colisão com torre 09) • Eixo 3 (Cotovelo/Pitch 2) 25° a 150° (anti-colisão com biela 05) • Eixo 4 (Garra/Claw) 0° a 85° (abertura útil de 50 mm).

2 Lista Completa de Materiais (Bill of Materials • BOM)

Relação consolidada e reconciliada de parafusos M3, porcas, servomotores, eletrônica de controle e insumos de impressão.

1. COMPONENTES ELETRÔNICOS & ATUADORES

ITEM / COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTD	FUNÇÃO NO PROJETO
Micro Servomotor SG90 / MG90S	Torque 1.8 - 2.2 kg·cm, 4.8V-6V, dentes nylon/metal	**4 un**	Juntas de Giro (Yaw), Ombro, Cotovelo e Garra
Microcontrolador Arduino Uno R3	ATmega328P, 16 MHz, cabo USB de programação	**1 un**	Controle cinemático e geração de sinais PWM
Shield Joystick Duplo (meARM.WDT V2.10)	Shield montado no Uno com 2 analógicos integrados + barramento de 4 servos direto	**1 un**	Controle dos 4 eixos; os 4 cabos dos servos conectam todos direto no Shield
Fonte Chaveada 5V 5A + Filtro	5.0V / 5.0A contínuos + Capacitor 1000 µF / 16V	**1 un**	Alimentação de alta corrente para os 4 servos no conector do Shield
Cabo USB Tipo-A para Tipo-B	Cabo blindado de comunicação e upload de código	**1 un**	Gravação do firmware C++ e alimentação lógica ATmega328P

2. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO MECÂNICA (FIXADORES M3 EM AÇO INOX A2)

FIXADOR	TIPO / NORMA / DIMENSÃO	QTD	LOCAL DE APLICAÇÃO NO CONJUNTO
Parafuso Allen M3 × 30 mm	Cabeça Cilíndrica (DIN 912), Rosca Total	**4 un**	Torres (09, 11) cruzando espaçador 14 e união superior
Parafuso Allen M3 × 16 mm	Cabeça Cilíndrica (DIN 912), Rosca Total	**5 un**	Mancais do ombro (2x), cotovelo (2x) e pivô do balancim 10
Parafuso Allen M3 × 12 mm	Cabeça Abaulada (ISO 7380), Rosca Total	**12 un**	Tirantes (03, 04, 05, 13) e travessas da base (17, 18)
Parafuso Allen M3 × 10 mm	Cabeça Abaulada (ISO 7380), Rosca Total	**8 un**	Fixação do berço yaw (16), mesa giratória (12) e cruzetas
Parafuso Allen M3 × 8 mm	Cabeça Abaulada (ISO 7380), Rosca Total	**6 un**	Conjunto da garra (15, 19), guia 27 e biela curta 28
Porca Auto-Travante M3 (Nyloc)	Com anel de nylon anti-vibração (DIN 985)	**15 un**	Todas as 15 articulações dinâmicas com movimento rotativo
Porca Sextavada Comum M3	Aço zincado classe 6 (DIN 934)	**16 un**	Alojamentos estáticos (base 01, travessas 17/18, torres)
Espaçador Sextavado M3 × 24 mm	Latão Niquelado / Aço Inox (M3x24mm)	**4 un**	Sustentação estrutural da base (vão de 24mm para servo yaw)
Arruelas de Nylon M3 (0.5 mm)	Poliamida lisa (Øext 7.0 mm, espessura 0.5 mm)	**16 un**	Isolamento anti-atrito em todas as juntas móveis PLA-PLA
Arruela Lisa M3 Inox + Microparafusos	DIN 125 Inox (12 un) + Kit Horn/Abas M2 (12 un)	**24 un**	Assento de aperto dos espaçadores e fixação dos 4 servos

3. INSUMOS DE MANUFATURA ADITIVA & FERRAMENTAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO RECOMENDADA	CONSUMO	OBSERVAÇÕES TÉCNICAS
Filamento PLA Monocromático Técnico	Bambu PLA Basic Preto (#22262C) 1.75mm (1 carretel 1kg é suficiente para todas as 29 peças)	**~92 g**	29 peças em 2 pratos — estimativa real Bambu Studio 0.20mm
Filamento TPU 95A (Opcional)	Para os 4 pés de apoio de canto na base	**~4 g**	Amortecimento de vibrações de bancada
Chave Allen 2.0 mm / 2.5 mm	Aço cromo-vanádio com ponta esférica	**1 kit**	Montagem e ajuste de torque dos parafusos M3
Graxa de Silicone com PTFE	Lubrificante sintético neutro para termoplásticos	**1 gota**	Engrenagens da garra e pista de giro da mesa

3 Catálogo das Peças de Impressão 3D (01 a 04 de 29)

Visualização 3D individual, especificações métricas e diretrizes de montagem de cada componente STL.

PRETO 01_Base_Chassi_Inferior.stl — BASE & CHASSI



DIMENSÕES (XYZ)	95.0 × 145.0 × 3…
PESO PLA	25.1 g
TEMPO ESTIMADO	~42 min
PRATO BAMBU	1
FURAÇÃO & ENCAIXE	12x Furos Ø3.2mm (4x Colunas M3 + 4x …

Função Técnica: Placa base chassi ergonômica sólida com abas de apoio para punhos/mãos, acomodação do Arduino Uno com Shield Joystick Duplo e fundação robusta sem recortes inferiores.

Orientação: Face inferior plana apoiada no prato PEI — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 02_Braco_Principal_Esquerdo.stl — ESTRUTURA DO BRAÇO



DIMENSÕES (XYZ)	114.8 × 49.8 × 4…
PESO PLA	2.8 g
TEMPO ESTIMADO	~15 min
PRATO BAMBU	2
FURAÇÃO & ENCAIXE	3x Mancais M3 com bucha integrada 0.8…

Função Técnica: Haste de sustentação principal com perfil reforçado em I para suportar flexão.

Orientação: Deitado lateralmente na mesa (eixo Y longo) — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 03_Tirante_Paralelogramo_Longo.stl — ARTICULAÇÕES & BIELAS

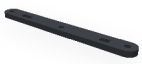


DIMENSÕES (XYZ)	103.0 × 15.6 × 3…
PESO PLA	3.1 g
TEMPO ESTIMADO	~16 min
PRATO BAMBU	2
FURAÇÃO & ENCAIXE	2x Ilhoses Ø3.2mm para pivôs M3

Função Técnica: Tirante longo da cinemática paralela (103mm) mantendo o nível do efetuador.

Orientação: Plano no leito PEI, sem suportes — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 04_Tirante_Paralelogramo_Medio.stl — ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	90.0 × 10.0 × 3.…
PESO PLA	2.4 g
TEMPO ESTIMADO	~12 min
PRATO BAMBU	2
FURAÇÃO & ENCAIXE	2x furos Ø3.2mm + encaixe de 10 mm no…

Função Técnica: Tirante intermediário de transmissão de esforço para o balancim triangular; furos a 80 mm.

Orientação: Plano no leito PEI, sem suportes — **Preto Técnico • Bambu A1**

4 Catálogo das Peças de Impressão 3D (05 a 08 de 29)

Visualização 3D individual, especificações métricas e diretrizes de montagem de cada componente STL.

PRETO 05_Haste_Acionamento_Servo_Braco.stl

ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
87.0 × 7.7 × 3.6…	1.9 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~11 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Furos M3 com alívio chanfrado

Função Técnica: Biela curta de acoplamento direto entre o horn do servo e o braço mestre.

Orientação: Plano no leito PEI — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 06_Antebraco_Esquerdo.stl

ESTRUTURA DO BRAÇO



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
85.8 × 21.4 × 3.…	1.9 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~11 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
3x Furos pivô M3 com tolerância suave

Função Técnica: Haste esquerda do antebraço conectando a articulação do cotovelo à garra.

Orientação: Lateral plana apoiada na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 07_Braco_Principal_Direito.stl

ESTRUTURA DO BRAÇO



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
84.4 × 39.1 × 3.…	2.1 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~12 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Furos M3 + Encaixe para servo

Função Técnica: Braço mestre direito com berço de fixação do servo motor do cotovelo.

Orientação: Lateral plana apoiada na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 08_Antebraco_Direito.stl

ESTRUTURA DO BRAÇO



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
81.6 × 36.4 × 3.…	1.9 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~11 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
3x Mancais M3 com ressalto 0.8mm

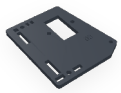
Função Técnica: Haste direita do antebraço, simétrica e alinhada ao paralelogramo.

Orientação: Lateral plana apoiada na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

5 Catálogo das Peças de Impressão 3D (09 a 12 de 29)

Visualização 3D individual, especificações métricas e diretrizes de montagem de cada componente STL.

PRETO 09_Torre_Suporte_Servo_Direita.stl — BASE GIRATÓRIA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
52.5 × 60.2 × 3.…	6.5 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~22 min	1
FURAÇÃO & ENCAIXE	
Nicho SG90 + 2x Furos M3 parafusamento	

Função Técnica: Torre lateral direita estrutural de ancoragem do servo de elevação do ombro.

Orientação: Base apoiada na mesa, vertical — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 10_Balancim_Triangular_Articulador.stl — ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
25.4 × 60.1 × 3.…	3.0 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~14 min	2
FURAÇÃO & ENCAIXE	
3x Pivôs M3 triangulados a 60°/120°	

Função Técnica: Elemento de transferência de torque e manutenção da paralelidade cinemática.

Orientação: Face plana apoiada no prato — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 11_Torre_Suporte_Servo_Esquerda.stl — BASE GIRATÓRIA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
43.5 × 60.0 × 3.…	5.8 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~21 min	1
FURAÇÃO & ENCAIXE	
Nicho SG90 + Furações de alinhamento	

Função Técnica: Torre lateral esquerda de fixação com nervura externa anti-torção.

Orientação: Base apoiada na mesa, vertical — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 12_Mesa_Giratoria_Turntable.stl — BASE GIRATÓRIA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
86.0 × 86.0 × 4.…	15.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~30 min	1
FURAÇÃO & ENCAIXE	
Encaixe do Servo 1 + 4 furos M3	

Função Técnica: Turret V7 Redonda (86 mm) que suporta as duas torres e rotaciona 180° sobre o chassi.

Orientação: Face circular plana na mesa PEI — **Preto Técnico • Bambu A1**

6 Catálogo das Peças de Impressão 3D (13 a 16 de 29)

Visualização 3D individual, especificações métricas e diretrizes de montagem de cada componente STL.

PRETO 13_Tirante_Superior_Garra.stl — ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
56.1 × 12.0 × 3.…	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~11 min	2
FURAÇÃO & ENCAIXE	
2x Furos M3 nas extremidades	

Função Técnica: Transfere a inclinação angular diretamente para o cabeçote fixo da garra.

Orientação: Plano na mesa, sem suportes — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 14_Separador_Espacador_Central_Base.stl — BASE GIRATÓRIA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
34.5 × 54.4 × 3.…	2.8 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~14 min	1
FURAÇÃO & ENCAIXE	
2x Passagens M3x30mm parafusos longos	

Função Técnica: Garante espaçamento exato entre as duas torres evitando flexão dos mancais.

Orientação: Face plana inferior na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 15_Suporte_Cabeca_Garra.stl — GARRA ROBÓTICA

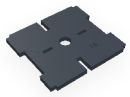


DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
27.0 × 53.5 × 3.…	1.8 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~11 min	2
FURAÇÃO & ENCAIXE	
Furações de engrenamento e fixação se…	

Função Técnica: Placa de ancoragem do micro servomotor responsável pelo acionamento da pinça.

Orientação: Apoio plano traseiro na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 16_Berco_Servo_Rotacao_Base.stl — BASE & CHASSI



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
52.1 × 48.2 × 3.…	5.6 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~18 min	1
FURAÇÃO & ENCAIXE	
Encaixe SG90 justo (12.2 x 23.0 mm)	

Função Técnica: Alojamento central do servo de giro da base inferior (Eixo 1 - Yaw).

Orientação: Face de flange na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

7 Catálogo das Peças de Impressão 3D (17 a 20 de 29)

Visualização 3D individual, especificações métricas e diretrizes de montagem de cada componente STL.

PRETO 17_Travessa_Reforco_Base_Frontal.stl — BASE & CHASSI



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
51.5 × 18.8 × 3.…	2.3 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~13 min	1
FURAÇÃO & ENCAIXE	
2x Nichos sextavados cativos M3	

Função Técnica: Trava estrutural dianteira que elimina folga longitudinal do chassi.

Orientação: Plano na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 18_Travessa_Reforco_Base_Traseira.stl — BASE & CHASSI



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
51.4 × 18.8 × 3.…	2.1 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~13 min	1
FURAÇÃO & ENCAIXE	
2x Nichos sextavados cativos M3	

Função Técnica: Trava estrutural traseira de contenção dos esforços de tração do braço.

Orientação: Plano na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 19_Garra_Base_Suporte_Fixo.stl — GARRA ROBÓTICA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
25.1 × 50.7 × 3.…	2.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~13 min	2
FURAÇÃO & ENCAIXE	
2x Eixos pivô M3 + Encaixe guia	

Função Técnica: Corpo de suporte principal da pinça mecânica onde se articulam os dedos.

Orientação: Plano na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 20_Garra_Dedo_Movel_Direito.stl — GARRA ROBÓTICA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
21.3 × 47.6 × 3.…	1.3 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~11 min	2
FURAÇÃO & ENCAIXE	
Pivô M3 + Engrenagem acoplada	

Função Técnica: Dedo móvel direito com perfil semicircular dentado de alta precisão.

Orientação: Face lateral de dentes voltada para cima — **Preto Técnico • Bambu A1**

8 Catálogo das Peças de Impressão 3D (21 a 24 de 29)

Visualização 3D individual, especificações métricas e diretrizes de montagem de cada componente STL.

PRETO 21_Garra_Dedo_Movel_Esquerdo.stl — GARRA ROBÓTICA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
20.3 × 47.1 × 3.…	1.3 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~11 min	2
FURAÇÃO & ENCAIXE	
Pivô M3 + Engrenagem conjugada	

Função Técnica: Dedo móvel esquerdo espelhado sincronizado pela engrenagem intermediária.

Orientação: Face lateral plana no prato — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 22_Biela_Conexao_Horn_Direito.stl — ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
25.6 × 39.5 × 3.…	2.0 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~12 min	2
FURAÇÃO & ENCAIXE	
2x Furos de tração M2.5 / M3	

Função Técnica: Transmite o torque do servo do ombro para a haste mestra de elevação.

Orientação: Plano na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 23_Biela_Conexao_Horn_Esquerdo.stl — ARTICULAÇÕES & BIELAS

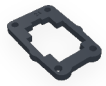


DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
25.5 × 39.4 × 3.…	2.0 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~12 min	2
FURAÇÃO & ENCAIXE	
2x Furos de tração M2.5 / M3	

Função Técnica: Transmite o movimento do servo do cotovelo para o sistema de paralelogramo.

Orientação: Plano na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 24_Suporte_Encaixe_Servo_Garra.stl — GARRA ROBÓTICA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
25.0 × 36.8 × 3.…	1.4 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~11 min	2
FURAÇÃO & ENCAIXE	
Flange de travamento SG90	

Função Técnica: Presilha de engate rápido do servomotor da pinça garantindo rigidez.

Orientação: Face plana na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

9 Catálogo das Peças de Impressão 3D (25, 27 e 28 de 29)

Visualização 3D individual, especificações métricas e diretrizes de montagem de cada componente STL.

PRETO `25_Trava_Horn_Servo_Base.stl` BASE GIRATÓRIA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
24.3 × 31.6 × 3.…	1.3 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~10 min	1

FURAÇÃO & ENCAIXE
Cavidade cruzeta servo SG90

Função Técnica: Trava mecânica que solidariza o horn cruciforme à mesa giratória.

Orientação: Plano na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

PEÇA 26 REMOVIDA

A engrenagem acionadora saiu do projeto. O acionamento da garra agora usa as peças **H1** (haste de olhal) + **H2** (haste curta), apresentadas na página seguinte.

PRETO `27_Guia_Articulacao_Garra.stl` GARRA ROBÓTICA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
24.8 × 25.6 × 3.…	0.8 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~9 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
Furo pivô M3 com rebaixo

Função Técnica: Plaqueta de contenção axial que impede o desalinhamento dos dedos móveis.

Orientação: Plano na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO `28_Biela_Articulacao_Curta.stl` ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
8.1 × 23.7 × 3.3…	0.4 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~8 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Furos M3 lisos

Função Técnica: Micro tirante de estabilização da cinemática terminal da garra.

Orientação: Plano na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

10 Catálogo das Peças de Impressão 3D (H1 e H2 de 29)

As duas hastes de articulação que substituem a engrenagem 26 no acionamento da garra.

PRETO `haste_articulacao_olhal_v4.stl` — ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
37.15 × 14.0 × 3…	1.0 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~9 min	2
FURAÇÃO & ENCAIXE	
2x furos Ø3.2 mm · 25.9 mm entre cent…	

Função Técnica: Manivela presa ao estriado do Servo 4; o olhal recebe a biela H2.

Orientação: Plana no leito PEI — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO `haste_articulacao_curta.stl` — ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
27.69 × 8.0 × 3.…	0.6 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~8 min	2
FURAÇÃO & ENCAIXE	
2x furos Ø3.2 mm para pivôs M3	

Função Técnica: Biela entre o pino da manivela H1 e o furo do dedo móvel 20.

Orientação: Plana no leito PEI — **Preto Técnico • Bambu A1**

COMO O LINK FUNCIONA



esquema fora de escala

Ordem de montagem

1. Servo 4 em 0° (pinça fechada).
2. H1 no estriado do servo (M2×4).
3. H2 do pino da H1 ao dedo móvel 20.
4. 27 e 28 sobre os dedos; 20/21 engrenados.
5. Graxa de silicone nos dentes.

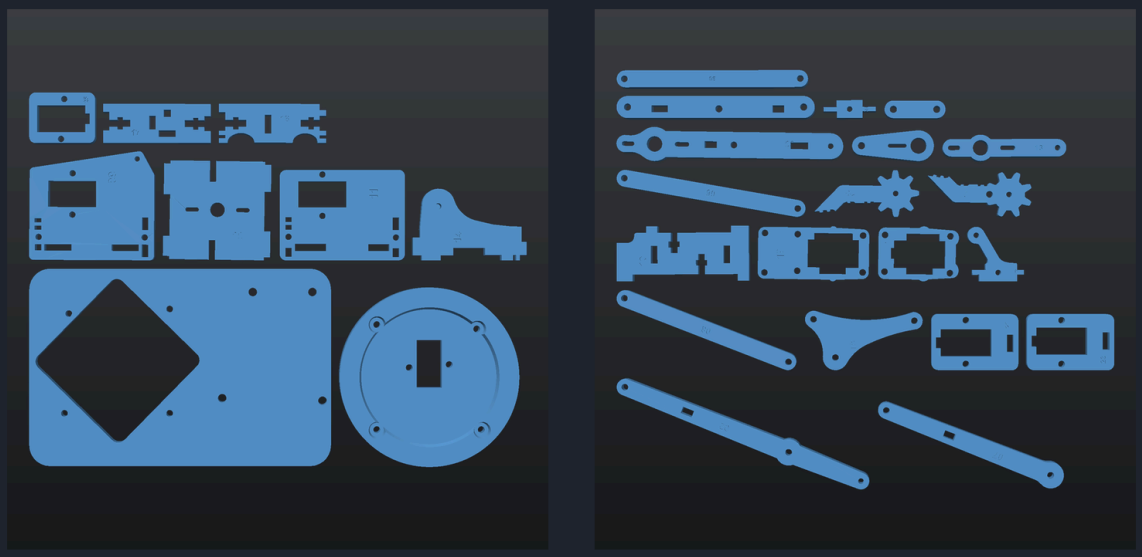
Mecanismo da garra: Servo 4 → **H1** (manivela) → **H2** (biela) → dedo móvel 20. A peça 26 não é mais impressa; a 27 e a 28 continuam no conjunto.

4 Diretrizes de Fatiamento no Bambu Studio & Arranjo dos Pratos

Configurações de fatiamento otimizadas para a Bambu Lab A1 e distribuição dos dois pratos de manufatura.

FIGURA 4.1 — ARRANJO COMPLETO DE IMPRESSÃO NA MESA PEI BAMBU LAB A1 (256×256 MM)

2 PRATOS · DIVISÃO OTIMIZADA



PRATO 1 · 9 peças · 66,3 g

PRATO 2 · 20 peças · 36,0 g

CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS NO BAMBU STUDIO

Diâmetro do Bico (Nozzle):	**0.40 mm Aço Temperado**
Altura de Camada (Layer Height):	**0.16 mm (Garra) / 0.20 mm (Base)**
Paredes Perimetrais (Wall Loops):	**4 a 6 voltas (Bucha sólida anti-esmagamento M3)**
Densidade de Preenchimento (Infill):	**25% a 45% Gyroid (Resistência tênsil isotrópica)**
Orientação das Torres (09 e 11):	**Deitadas no plano XY + Tree Slim (0.6mm gap)**
Compensação de Furo (X-Y Hole):	**+0.05 mm (+0.08 mm nos mancais de giro)**
Compensação Contorno (X-Y Contour):	**-0.02 mm a -0.05 mm (Backlash engrenagens garra)**

DIVISÃO OPERACIONAL DE FABRICAÇÃO

PRATO 1: CHASSI, BASE & TORRES — **9 PEÇAS (100% Bambu PLA Basic Preto)**

Peças: 01, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 25 (Bambu PLA Basic Preto #22262C).

Massa: ~66.3 g **Tempo: ~2h 10min** **Camada: 0.20 mm**

PRATO 2: BRAÇO, BIELAS & GARRA — **20 PEÇAS (100% Bambu PLA Basic Preto)**

Peças: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, H1, H2 (Bambu PLA Basic Preto #22262C).

Massa: ~36.0 g **Tempo: ~2h 03min** **Camada: 0.20 mm**

IMPRESSÃO INDIVIDUAL (29 ARQUIVOS .3MF) — **PASTA impressao/pecas_fatiadas/**

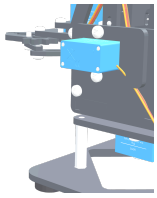
Para reposição de peças avulsas ou testes: 29 arquivos .3mf fatiados individualmente no Bambu Studio.

Massa Acumulada: 101.7 g **Tempo Acumulado: 7h 07min** **Bambu Lab A1 (0.20mm Standard)**

RECOMENDAÇÃO DE QUALIDADE BAMBU LAB A1: Habilite a Calibração Dinâmica de Fluxo (Flow Dynamics Calibration / Pressure Advance) antes de iniciar o Prato 2. As tolerâncias finas das engrenagens da garra (peças 20, 21 e 27) dependem de uma extrusão uniforme sem sobre-extrusão nos cantos vivos.

5 Etapa 1: Chassi, Base & Mecanismo de Rotação (Eixo 1 - Yaw)

Montagem da fundação estrutural, berço de rotação e acoplamento da mesa giratória ao Servomotor 1.



COMPONENTES & HARDWARE DESTA ETAPA

Peças 3D: 01, 12, 16, 17, 18, 25 (Todas em Bambu PLA Basic Preto)

Servomotor: 1x SG90 (Servo 1 - Yaw)

Espaçadores: 4x Espaçadores Metálicos M3x24mm

Parafusos M3: 4x M3x10mm, 4x M3x12mm

Porcas & Arruelas: 8x Porcas M3 + 4x Arruelas Nylon M3

Pés: 4x Sapatas Antivibração TPU 95A

PASSO 1.1 Inserção das Porcas Cativas M3 no Chassi e Travessas

Insira 4 porcas sextavadas M3 nos alojamentos hexagonais na face inferior da peça **01_Base_Chassi_Inferior** e 2 porcas em cada extremidade das travessas **17_Travessa_Reforco_Base_Frontal** e **18_Travessa_Reforco_Base_Traseira**. Caso o encaixe esteja justo, utilize um parafuso M3 com arruela para puxar a porca até o fundo do nicho (técnica *nut-pull*).

PASSO 1.2 Instalação dos 4 Espaçadores Metálicos da Base & Travessas

Rosqueie os **4 espaçadores metálicos M3x24mm** nos 4 cantos da base chassi inferior (01) através da face inferior utilizando parafusos M3 com arruelas de aço. Esses 4 espaçadores elevam o conjunto do braço e mesa giratória garantindo vão de 24mm livre para alojamento do servomotor da base. Em seguida, fixe as travessas frontal (17) e traseira (18) utilizando 4 parafusos M3x12mm.

PASSO 1.3 Alojamento do Servomotor SG90 de Rotação (Servo 1 — Yaw)

Encaixe o Servomotor SG90 no nicho retangular da peça **12_Mesa_Giratoria_Turntable** com as abas de montagem apoiadas na face superior e o eixo estriado voltado para CIMA. O corpo do servomotor fica perfeitamente suspenso no vão entre os 4 espaçadores metálicos, mantendo folga segura de 4.8mm acima da **01_Base_Chassi_Inferior**, sem qualquer saliência ou contato com a bancada. Trave as abas utilizando a peça **25_Trava_Horn_Servo_Base** e micro parafusos.

PASSO 1.4 Acoplamento do Horn e Mesa Giratória ao Eixo Yaw

Encaixe a cruzeta plástica (horn) na face inferior da mesa articuladora **16_Berco_Servo_Rotacao_Base**. O estriado do Servo 1 acopla-se diretamente ao horn, permitindo rotação suave e contínua de 180° de todo o conjunto do braço e torres centrais.

PASSO 1.5 Centralização de 90° e Travamento Axial do Eixo Yaw

ATENÇÃO CRÍTICA: Antes de encaixar a mesa, conecte o Servo 1 ao Arduino e envie o pulso de neutro (90° / 1500 µs). Com o servo travado em 90°, encaixe a Mesa Giratória (12) perfeitamente alinhada para a frente (eixo X). Insira o parafuso central M2×4mm pelo orifício superior da mesa e aperte até fixar no estriado.



Servo 1 (Yaw)

DICA DE AJUSTE: Teste o giro manual da mesa giratória (com o servo desenergizado). O conjunto deve rotacionar suavemente 90° para a esquerda e 90° para a direita (180° de curso total) sem atrito excessivo com o chassi.

6 Etapa 2: Torres Centrais & Mecanismo de Elevação (Ombro / Cotovelo)

Instalação dos servomotores principais de sustentação e união estrutural rígida das torres.



COMPONENTES & HARDWARE DESTA ETAPA

Peças 3D: 09, 11, 12, 14, 22, 23 (Todas em Bambu PLA Basic Preto)

Servomotores: 2x SG90 (Servos 2 e 3)

Parafusos M3: 2x M3x30mm, 2x M3x10mm

Porcas: 4x Auto-Travantes Nyloc M3

Parafusos do Servo: 4x Parafusos de aba SG90

Chave: Allen 2.5 mm + Chave de boca 5.5mm

PASSO 2.1 Instalação do Servo 2 (Elevação do Ombro) na Torre Direita

Pegue a **09_Torre_Suporte_Servo_Direita**. Encaixe o segundo Servomotor SG90 pelo lado interno da torre, de modo que o eixo estriado de saída atravesse o nicho e fique exposto pelo lado externo direito. Aparafuse as abas de fixação do servo utilizando 2 parafusos ponta fina originais do kit.

PASSO 2.2 Instalação do Servo 3 (Articulação do Cotovelo) na Torre Esquerda

Pegue a **11_Torre_Suporte_Servo_Esquerda**. Encaixe o terceiro Servomotor SG90 pelo lado interno da torre, com o eixo estriado saindo para o lado externo esquerdo (configuração em espelho em relação à torre direita). Fixe as abas laterais do servo com 2 parafusos originais.

PASSO 2.3 União Estrutural com o Espaçador Central e Parafusos M3x30mm

Posicione a peça **14_Separador_Espacador_Central_Base** entre as duas torres. Roteie os cabos de ambos os servos por dentro do canal central do espaçador, direcionando-os para a saída inferior. Atravesse 2 parafusos longos M3x30mm pelos orifícios da torre direita (09), cruzando o espaçador (14) até a torre esquerda (11). Rosqueie 2 porcas Nyloc M3 e aperte com firmeza.

PASSO 2.4 Fixação das Torres na Mesa Giratória (12)

Encaixe as espigas inferiores das torres nos rasgos guias da **12_Mesa_Giratoria_Turntable**. Pela face inferior da mesa, passe 2 parafusos M3x10mm e trave com porcas sextavadas. A coluna de torres está agora solidária à mesa giratória.

PASSO 2.5 Instalação das Bielas dos Servos (22 e 23)

Com os servos 2 e 3 energizados em neutro de 90° (1500 µs), encaixe as cruzetas com alinhamento rigoroso:
- **Servo 2 (Ombro/Direito):** Horn alinhado a 90° (perpendicular), acoplado à biela 22 para curso de 35° a 145°.
- **Servo 3 (Cotovelo/Esquerdo):** Horn alinhado verticalmente a 90°, acoplado à biela 23 para curso de 25° a 150°.



Alinhamento Servos 2 & 3

CUIDADO COM CABOS: Certifique-se de que os cabos dos servos não fiquem prensados entre o espaçador 14 e as paredes das torres. Deixe uma leve folga para acomodar a rotação completa do eixo Yaw sem tracionar a fiação.

7 Etapa 3: Cinemática do Braço Principal & Paralelogramo Duplo

Montagem das hastes mestras, antebraço, balancim triangular e tirantes de paralelismo cinemático.



COMPONENTES & HARDWARE DESTA ETAPA

Peças 3D: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13 (Todas em Bambu PLA Basic Preto)

Parafusos M3: 4x M3x16mm, 6x M3x12mm

Porcas: 10x Auto-Travantes Nyloc M3

Arruelas: 14x Arruelas de Nylon M3 (0.5mm)

Mancais: Furos calibrados com broca 3.0mm

Ajuste: Aperto manual com folga livre

PASSO 3.1 Montagem do Braço Principal Direito (Mancal do Ombro)

Posicione o **07_Braco_Principal_Direito** no mancal da torre direita (09). Insira 1 arruela de nylon M3 entre a torre e o braço para evitar atrito PLA-PLA. Passe um parafuso M3x16mm de fora para dentro e rosqueie uma porca auto-travante Nyloc M3. Conecte a **05_Haste_Acionamento_Servo_Braco** entre a biela do servo (22) e o furo excêntrico do braço 07 com parafuso M3x12mm e arruela de nylon.

PASSO 3.2 Montagem do Braço Principal Esquerdo e Tirante Longo

Articule o **02_Braco_Principal_Esquerdo** na torre esquerda (11) com parafuso M3x16mm e arruela de nylon. Em paralelo, monte a extremidade inferior do **03_Tirante_Paralelogramo_Longo** (103mm) na biela do servo esquerdo (23) usando parafuso M3x12mm e porca Nyloc.

PASSO 3.3 Instalação do Balancim Triangular (10) — O Coração Cinemático

O **10_Balancim_Triangular_Articulador** coordena o paralelismo. Ele possui 3 pontos de articulação:

- Pivô 1 (Centro): Conecte ao furo superior do braço principal esquerdo (02) com parafuso M3x12mm.
- Pivô 2 (Traseiro): Conecte à extremidade superior do tirante longo (03).
- Pivô 3 (Superior): Conecte o **13_Tirante_Superior_Garra** e o **04_Tirante_Paralelogramo_Medio**.

PASSO 3.4 Articulação do Cotovelo & União do Antebraço

Una o **06_Antebraco_Esquerdo** e o **08_Antebraco_Direito** na articulação do cotovelo do braço principal. Utilize um parafuso M3x16mm, colocando arruelas de nylon entre cada elemento em movimento relativo. Conecte o tirante intermediário (04) na articulação central do antebraço.

PASSO 3.5 Ajuste Fino de Torque nas Porcas Nyloc

REGRA DE OURO DAS PORCAS NYLOC: Nunca aperte as porcas até prensar o plástico. Rosqueie até que o anel de nylon engate completamente na rosca do parafuso, garantindo zero folga axial, mas permitindo que as hastes girem livremente sob a gravidade quando desengatadas dos servos.

TESTE DE PARALELISMO: Segure o conjunto da base e eleve o braço principal manualmente. A haste terminal onde a garra será acoplada deve permanecer rigorosamente horizontal em qualquer altura do curso mecânico.

8 Etapa 4: Cabeçote Terminal & Mecanismo da Garra Robótica (Gripper)

Montagem da pinça mecânica, engrenagens sincronizadas e acoplamento do quarto servomotor.



COMPONENTES & HARDWARE DESTA ETAPA

Peças 3D: 15, 19, 20, 21, 24, 27, 28, H1, H2 (Todas em Bambu PLA Basic Preto)

Servomotor: 1x SG90 (Servo 4 - Garra)

Parafusos M3: 4x M3x10mm, 2x M3x12mm, 2x M3x8mm

Porcas: 6x Porcas Auto-Travantes Nyloc M3

Arruelas: 6x Arruelas de Nylon M3

Lubrificante: 1 gota de graxa de silicone

PASSO 4.1 Instalação do Servomotor no Suporte da Garra (Servo 4)

Encaixe o quarto Servomotor SG90 no **24_Suporte_Encaixe_Servo_Garra**. Fixe as abas do motor com os micro parafusos originais. Una o suporte 24 à peça **19_Garra_Base_Suporte_Fixo** utilizando 2 parafusos M3x10mm e porcas Nyloc. O eixo estriado do servo deve apontar para frente.

PASSO 4.2 Calibração do Servo em 0° (Posição Fechada) e Manivela Acionadora (H1)

Conecte o Servo 4 ao Arduino e envie o pulso de 0° (1000 µs), que representa a garra 100% FECHADA. Com o servo calibrado em 0°, encaixe a manivela **H1 (haste de olhal)** no estriado e aperte o micro parafuso central M2×4mm. **Mecanismo Compliant:** Não force o fechamento além do toque para não induzir corrente contínua de stall.



Servo 4 (Garra)

PASSO 4.3 Sincronismo dos Dedos Móveis (Engrenamento Simétrico 20 & 21 com Identificação em Baixo-Relevo)

PASSO CRÍTICO: Posicione o **20_Garra_Dedo_Movel_Direito** e o **21_Garra_Dedo_Movel_Esquerdo** (identificados pelos números em baixo-relevo gravados em cada peça) de modo que as duas pontas da pinça fiquem em contato direto (fechadas). Engrene os setores dentados de ambos os dedos com engrenamento perfeitamente simétrico.

PASSO 4.4 Fixação dos Eixos dos Dedos e Aplicação de Lubrificante

Passe 2 parafusos M3x12mm com arruelas de nylon pelos pivôs dos dedos móveis na base da garra (19). Rosqueie porcas Nyloc M3 na face oposta até eliminar folga de balanço sem prender os dentes. Aplique uma leve gota de graxa de silicone ou vaselina nos dentes das engrenagens plásticas.

PASSO 4.5 Instalação da Guia de Contenção e Biela Curta (27 e 28)

Instale a **27_Guia_Articulacao_Garra** e a **28_Biela_Articulacao_Curta** sobre os dedos usando 2 parafusos M3x8mm. Encaixe a **H2 (haste curta)** entre o pino da H1 e o furo do dedo móvel 20. A guia 27 impede que os dentes das engrenagens sofram desengrazamento quando a pinça apertar objetos com força máxima.

PASSO 4.6 Acoplamento Final da Garra ao Antebraço do Robô

Una a base da garra montada à peça **15_Suporte_Cabeca_Garra** com 2 parafusos M3x10mm. Por fim, conecte o cabeçote (15) às extremidades do antebraço (06 e 08) e ao tirante superior (13) com 2 parafusos M3x12mm e porcas Nyloc.

9 Calibração dos Servos, Esquema Elétrico & Código de Teste

Todos os 4 servomotores conectam-se diretamente no Shield Joystick Duplo (meARM.WDT). Código C++ e checklist.

PINAGEM OFICIAL DAS CONEXÕES — TODOS OS SERVOS CONECTAM DIRETO NO SHIELD JOYSTICK DUPLO

ATUADOR / SENSOR	PINO ARDUINO	ALIMENTAÇÃO (VCC / GND)	POSIÇÃO INICIAL DE NEUTRO (90°)	FAIXA OPERACIONAL
Servo 1: Giro Base (Yaw)	**Pino Digital D9 (PWM)**	Canal 3 do Shield (S=D9, 5V, GND)	90° (Apontando reto para frente)	0° a 180°
Servo 2: Ombro (Shoulder)	**Pino Digital D10 (PWM)**	Canal 2 do Shield (S=D10, 5V, GND)	90° (Braço mestre a 45° elevação)	30° a 150°
Servo 3: Cotovelo (Elbow)	**Pino Digital D11 (PWM)**	Canal 1 do Shield (S=D11, 5V, GND)	90° (Antebraço nivelado no horizonte)	20° a 160°
Servo 4: Garra (Claw)	**Pino Digital D6 (PWM)**	Canal 4 do Shield (S=D6, 5V, GND)	0° (Pinça completamente fechada)	0° a 90° (Abertura 50mm)
Joystick Esquerdo Integrado	**A0 (Eixo X) e A1 (Eixo Y)**	Trilhas internas do Shield (sem fiação externa)	Leitura central analógica ~512	0 a 1023
Joystick Direito Integrado	**A2 (Eixo X) e A3 (Eixo Y)**	Trilhas internas do Shield (sem fiação externa)	Leitura central analógica ~512	0 a 1023

CÓDIGO-FONTE ARDUINO C++ (SKETCH DE CENTRALIZAÇÃO E TESTE COM SUAVIZAÇÃO)

```
// Braço Robótico 4-DOF • Sketch de Teste & Calibração (Bambu Lab A1 Edition)
#include <Servo.h>
Servo sBase, sOmbro, sCotovelo, sGarra;
float angBase = 90, angOmbro = 90, angCotovelo = 90, angGarra = 0;
void setup() {
  sBase.attach(9); sOmbro.attach(10); sCotovelo.attach(11); sGarra.attach(6);
  sBase.write(90); sOmbro.write(90); sCotovelo.write(90); sGarra.write(0); // Posição de repouso segura
  Serial.begin(115200);
}
void loop() {
  int joy1X = analogRead(A0); int joy1Y = analogRead(A1);
  int joy2X = analogRead(A2); int joy2Y = analogRead(A3);
  // Filtro de zona morta (deadzone) e incremento com rampa suave
  if (abs(joy1X - 512) > 60) angBase += (joy1X - 512) * 0.003;
  if (abs(joy1Y - 512) > 60) angOmbro += (joy1Y - 512) * 0.003;
  if (abs(joy2Y - 512) > 60) angCotovelo += (joy2Y - 512) * 0.003;
  if (abs(joy2X - 512) > 60) angGarra += (joy2X - 512) * 0.004;
  // Limites de segurança mecânica
  angBase = constrain(angBase, 5, 175); angOmbro = constrain(angOmbro, 35, 145);
  angCotovelo = constrain(angCotovelo, 25, 155); angGarra = constrain(angGarra, 0, 85);
  sBase.write((int)angBase); sOmbro.write((int)angOmbro);
  sCotovelo.write((int)angCotovelo); sGarra.write((int)angGarra);
  delay(15); // Frequência de atualização estável (~66 Hz)
}
```

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO & COMISSIONAMENTO MECÂNICO

- ☑ **Giro Livre:** Articulações giram sem emperramento mecânico.
- ☑ **Conexão dos Servos:** Todos os 4 cabos (S, 5V, GND) plugados direto no barramento do Shield.
- ☑ **Arruelas de Nylon:** Todas as 14 juntas contêm arruelas de baixo atrito.
- ☑ **Fonte Externa:** Alimentação 5V 5A conectada no borne com capacitor 1000 µF / 16V.
- ☑ **Porcas Nyloc:** Nenhuma porca excessivamente apertada.
- ☑ **Organização de Cabos:** Fios agrupados com abraçadeiras sem puxar.
- ☑ **Sincronismo da Garra:** Dedos fecham perfeitamente no centro.
- ☑ **Fixação na Bancada:** Pés em TPU ou parafusos instalados no chassi.

AVISO FINAL DE OPERAÇÃO: Nunca force as articulações com a mão enquanto os servomotores estiverem energizados. O esforço reverso danifica imediatamente os dentes de engrenagem internos dos micro servos SG90.